Projektuppgift

DT224G

Projektarbete

Downlake Grill & Bar Hemsida

Jannike Ljusner



Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Jannike Ljusner, jalj2600@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver hur jag byggde en ny och responsiv hemsida för restaurangen Downlake Grill & Bar. Den gamla hemsidan hade en design som inte längre matchar företagets fysiska skyltning, var svår att använda på mobilen och det var krångligt att hitta öppettiderna. Syftet har varit att skapa en modern, mobilanpassad sida som passar företagets nya koncept. Jag började med att skissa upp designen i Figma och byggde sedan hemsidan med HTML, CSS och JavaScript. Menyn hämtas in via Fetch API för att vara lätt att uppdatera. Under arbetet löste jag också ett par problem med att layouten hoppade till när sidan laddades. Resultatet är en snabb och tydlig hemsida som gör det enkelt för gästerna att hitta det de letar efter.

Innehållsförteckning

Sammanfattning **2**

1. Introduktion / Inledning **1**

1.1 Bakgrund och problemmotivering 1

1.2 Övergripande syfte 1

1.3 Avgränsningar 1

1.4 Konkreta och verifierbara mål 1

1.5 Översikt 2

2. Teori / Bakgrundsmaterial **3**

3. Metod **4**

3.1 Planering och design (Wireframes och Figma) 4

3.2 Teknikval och arbetssätt 5

3.3 Utvärderingsmetod och testning 5

4. Konstruktion / Genomförande **6**

4.1 Struktur, layout och responsivitet 6

4.2 Hantering av SVG och bilder 6

4.3 JavaScript och datahämtning 6

4.4 Felsökning och layoutoptimering 6

5. Resultat **8**

5.1 Testresultat 9

6. Slutsatser / Analys / Diskussion **10**

6.1 Måluppfyllelse 10

6.2 Reflektion över process och metod 10

6.3 Slutsats 10

Källförteckning **11**

1. Introduktion / Inledning

1.1 Bakgrund och problemmotivering

För en restaurang som Downlake Grill & Bar är hemsidan otroligt viktig, eftersom det är där gästerna letar efter menyer, öppettider och kontaktuppgifter. Den gamla hemsidan fungerade inte så bra, speciellt inte på mobilen. Det saknades en riktig meny, så man var tvungen att skrolla igenom hela för att hitta rätt. Dessutom kändes den gamla ljusa pastell-designen fel för deras nya, lite mörkare "Grill & Bar"-koncept. Viktig info låg gömd längst ner på sidan.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att bygga en modern och snygg hemsida som speglar det nya "Grill & Bar"-konceptet. Den ska vara enkel för gästerna att använda, oavsett om de surfar på mobilen eller datorn.

1.3 Avgränsningar

Arbetet fokuserar bara på frontend (klientsidan). Det finns ingen egen server eller databas inblandad, utan maträtterna på menyn hämtas in från en separat JSON-fil. Detta gjordes dels för att visa hur man hämtar data externt på ett bra sätt, men framför allt för att göra det mycket enklare att uppdatera priser eller lägga till nya rätter i framtiden, utan att man behöver gå in och rota i själva HTML-koden.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målen för projektet har varit att:

- Lyfta fram dagens öppettider direkt i sidhuvudet, eftersom de på den gamla sidan låg gömda längst ner i sidfoten.

- Skapa tydliga snabbknappar för det viktigaste: Meny, Hitta hit och Beställ (med en klickbar länk för direktuppringning i mobilen).
- Bygga en smidig kategori-meny för mobilen (en horisontell "swipe-bar") så att gästerna slipper skrolla igenom en oändligt lång meny från topp till tå.
- Ta fram en separat sida för event och fest, eftersom det finns en lokal efterfrågan i byn på att kunna göra större beställningar.
- Se till att designen ser bra ut och fungerar felfritt på alla skärmstorlekar.

1.5 Översikt

Kapitel 2 tar upp teorin bakom teknikerna. Kapitel 3 beskriver hur jag planerade och testade sidan. Kapitel 4 går igenom själva bygget och hur jag löste tekniska problem. Sedan visas resultatet i kapitel 5 och mina egna tankar om arbetet i kapitel 6.

2. Teori / Bakgrundsmaterial

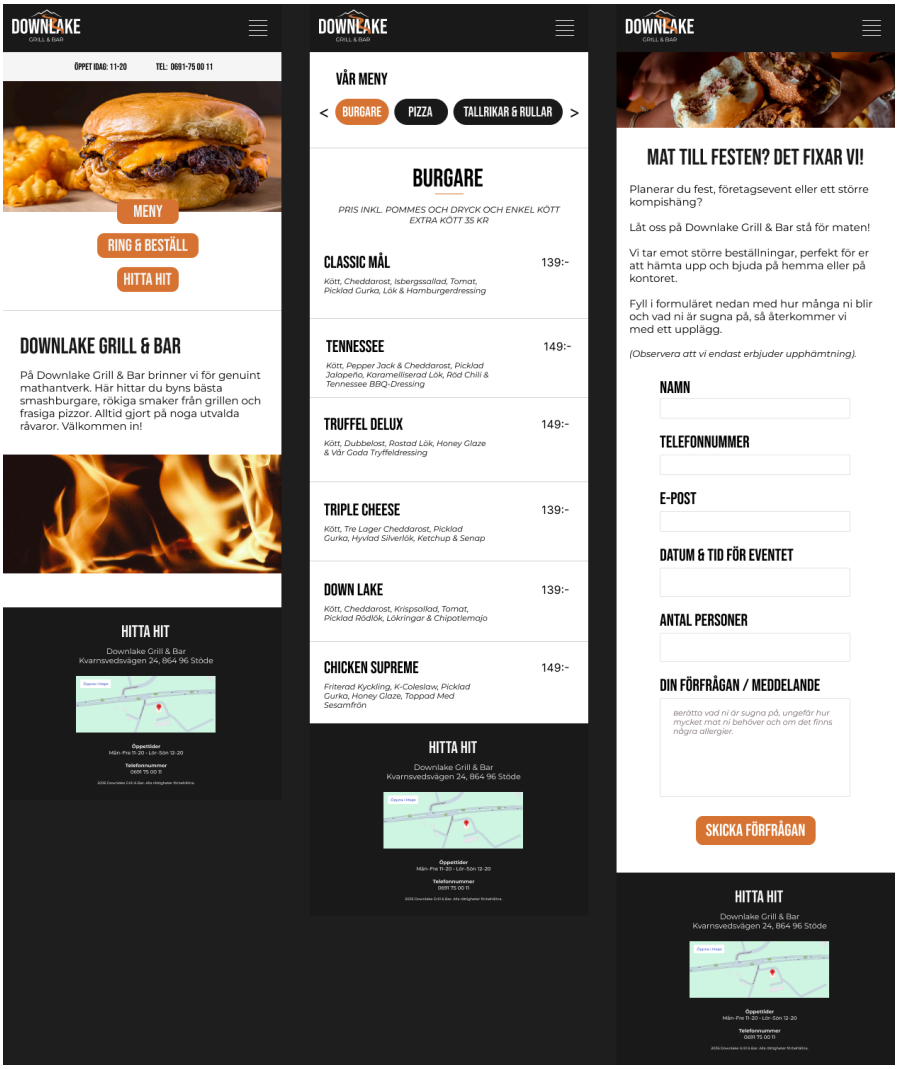
För att förstå hur hemsidan är byggd behövs lite grundkoll på de tekniker jag har använt. HTML fungerar som hemsidans skelett [1]. CSS styr hur allt ser ut, till exempel färger, layout och att sidan anpassar sig efter olika skärmar (responsivitet) [1]. JavaScript används för att göra sidan levande och interaktiv [2].

För att hämta in menyn utan att behöva ladda om hela sidan har jag använt Fetch API. Det är ett modernt sätt i JavaScript för att hämta strukturerad data (i JSON-format), vilket gör det mycket smidigare att hålla isär själva informationen från designen [3].

3. Metod

3.1 Konceptuell design och prototyper (Figma)

Jag började med att skissa upp struktur och design i Figma innan jag började koda. Jag gjorde totalt sex skisser (wireframes) för både mobil och dator (se figur 1 i kapitel 4). Ett viktigt val jag gjorde var att gå ifrån den gamla webbplatsens ljusa pastellfärger, eftersom de inte alls passade restaurangens nya "Grill & Bar"-koncept. Istället tog jag fram en ny färgpalett med en mörkgrå bakgrund och vit text för bra läsbarhet, samt en bränd orange färg för att få in känslan av eld och grill. För att matcha detta ritade jag också en helt ny logotyp i Illustrator.



3.2 Teknikval och utvecklingsstrategi

Jag valde att bygga sidan med standardteknikerna HTML5, CSS3 och JavaScript. Jag kodade allt från grunden för att få full kontroll över strukturen och förstå hur språken fungerar tillsammans, vilket också håller webbplatsen väldigt snabb och lättdriven.

Jag utgick ifrån "Mobile First". Eftersom gästerna oftast kollar menyer och öppettider på mobilen när de är på språng, var det absolut viktigast att sidan fungerade perfekt där först, innan jag anpassade den för större datorskärmar.

3.3 Utvärderingsmetod och validering

För att vara säker på att koden var bra och fungerade satte jag upp en tydlig testplan:

1. **Validering:** Jag körde all HTML- och CSS-kod i W3C:s officiella valideringsverktyg (W3C Markup Validation Service och CSS Validation Service) för att se till att det inte fanns några strukturella fel.
2. **Funktionell testning:** Jag testade manuellt att formulären fungerade rätt och att menyn hämtades in felfritt via JavaScript (Fetch API).
3. **Responsivitet:** Jag använde webbläsarens inbyggda utvecklarverktyg (DevTools) för att testa hur sidan såg ut och betedde sig på olika skärmstorlekar.

4. Konstruktion / Genomförande

4.1 Layout och responsivitet (Mobile First)

Jag började koda grunderna för sidhuvud (header), meny och sidfot (footer). Under arbetets gång gjorde jag några aktiva val för designen, till exempel valde jag att ta bort den inbyggda Google Maps-kartan från footern. En karta tar upp onödigt mycket plats på en mobilskärm, kan göra det trögt att skrolla (s.k. "scroll-trapping") och drar ner laddningstiden. Istället lade jag in en tydlig knapp som öppnar kartan i en ny flik, vilket ger en renare och snabbare upplevelse.

4.2 Grafiska element och SVG-hantering

Jag exporterade den nya loggan som en SVG-fil så att den alltid är knivskarp oavsett skärm. Men under kodningen dök det upp ett problem där loggan ibland blev helt osynlig (noll pixlar bred) på vissa skärmar. Det berodde på hur flexbox hanterade `max-width` på SVG-bilder. Jag löste det genom att ge bilden en fast basbredd i CSS istället:

```
.logo img {
  width: 150px; /* Ändrat från max-width för att förhindra att SVG-filen kollapsar */
  height: auto;
}
```

4.3 Datahantering och dynamisk funktionalitet

För att slippa skriva in öppettiderna för hand på varje sida, gjorde jag ett JavaScript som kollar vilken veckodag det är och visar rätt tider automatiskt längst upp.

Ett annat viktigt val var att separera själva maträtterna från HTML-koden. Jag använde Fetch API för att hämta menyn från en extern JSON-fil. Detta gjorde jag för att det ska vara superenkelt för ägaren att uppdatera priser eller lägga till nya rätter i en vanlig textfil framöver. Då slipper man gå in och riskera att råka ta sönder layouten i HTML-dokumentet.

4.4 Felsökning och layoutoptimering

Under arbetet märkte jag att sidan flimrade eller hoppade till lite när man laddade den. Så här löste jag det:

Flimrande öppettider i sidhuvudet: Texten hoppade till i början för att webbläsaren visade ett reservtypsnitt innan det riktiga typsnittet (Montserrat) hann laddas in. Jag löste detta genom att låsa textens bredd (`width: 3.2em`) i CSS, så att platsen fanns där från start.

Flimrande informationsruta: Den orangea allergirutan laddades snabbare än maträtterna från JSON-filen, så den trycktes ner brutalt när menyn väl dök upp. Jag fixade det med modern CSS (`:has()`). Med koden `body:has(#menu-container):not(.menu-loaded) .info-box-orange` kunde jag dölja rutan (`visibility: hidden`) tills JavaScriptet sa till att menyn var färdigladdad. Då försvann flimret helt.

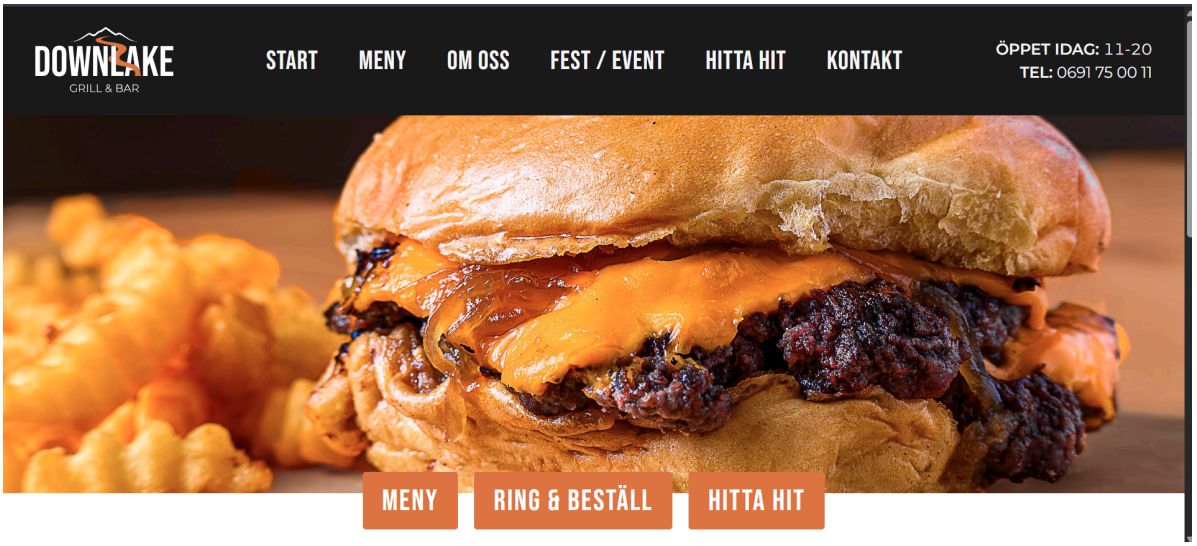
UX-optimering och "Above the fold": Vid testning av den live-publicerade sidan på en fysisk mobiltelefon upptäcktes att hero-bilden tog upp för mycket skärmyta (70vh). Detta tryckte ner de primära knapparna och skapade en "falsk botten" där användaren riskerade att missa att det fanns mer innehåll. Detta löstes direkt i CSS genom att minska bildens höjd till 55vh, så att samtliga call-to-action-knappar hamnade i blickfånget direkt (*above the fold*).

Responsiv typografi och radbrytningar: Vid mobiltestningen gjordes också detaljjusteringar enligt "Mobile First"-principen. Stora menykategorier (som "TALLRIKAR & RULLAR") fick en mindre fontstorlek i mobilvyn för att inte brytas felaktigt, och skalades upp för datorvy med hjälp av media queries. För att styra layouten på event-rubriken ("MAT TILL FESTEN? DET FIXAR VI!") implementerades en dynamisk radbrytning, `<br class="mobile-br">`, som via CSS endast döljs på större skärmar.

Formulärvalidering och UX: Vid testning av eventformuläret upptäcktes att webbläsarens inbyggda HTML5-validering (t.ex. för e-postfält) krockade med JavaScript-koden, vilket blockerade sajtens skräddarsydda felmeddelanden. För att säkerställa en enhetlig design och tydlig feedback till användaren lades attributet `novalidate` till i HTML-koden. Valideringen styrs nu helt via JavaScript, där Regular Expressions (Regex) implementerades för att även kontrollera att telefonnummer enbart innehåller tillåtna siffrertecken och att e-postadresser har en korrekt struktur.

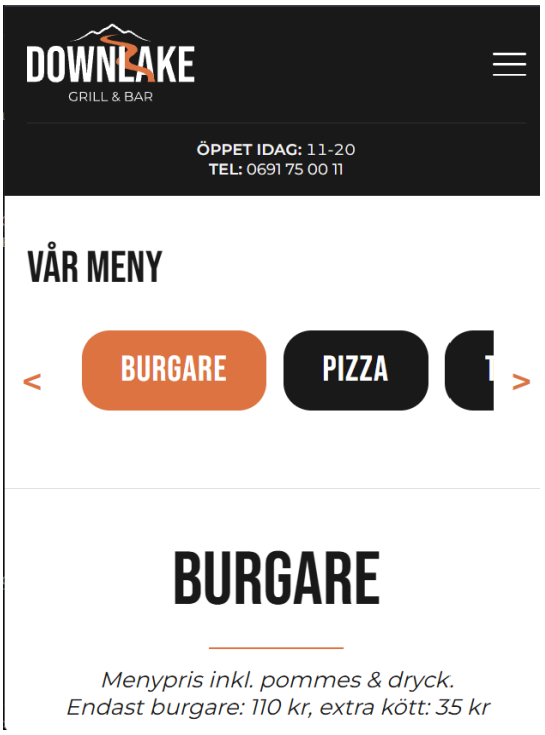
5. Resultat

Det färdiga projektet är en fullt fungerande hemsida för Downlake Grill & Bar som anpassar sig efter alla skärmar. Sidan stämmer väl överens med restaurangens känsla och består av en startsida, en menysida och en sida för event.



Figur 2. Den färdiga startsidan anpassad för en vanlig datorskärm.

Figur 3. Menysidan i mobilläge som visar den nya horisontella "swipe-baren" för smidig navigering.



5.1 Testresultat

Hemsidan har testats enligt den plan jag satte upp, och resultaten syns i Tabell 1 nedan.

Tabell 1: Resultat från funktions- och layouttester.

Testområde	**Förväntat resultat**	**Resultat**
Mobilnavigering (Swipe-bar)	Klick på kategori ska rulla direkt till rätt sektion.	Fungerar
Dynamiska öppettider	Tiderna ska uppdateras automatiskt beroende på veckodag.	Fungerar
Skicka tomt eventformulär	Felmeddelanden ska visas direkt under rätt fält.	Fungerar
W3C-validering (HTML/CSS)	Koden ska gå igenom utan strukturella fel (inga errors).	Fungerar
Skärmanpassning	Layouten ska se bra ut både på mobil och dator.	Fungerar
Användartest på fysisk mobiltelefon (UX).	Huvudmeny och knappar ska vara synliga direkt utan att man behöver skrolla, och rubriker ska brytas snyggt.	Justerades efter testning (hero-höjd, textstorlekar och responsiv radbrytning implementerades).
Skicka tomt/felaktigt eventformulär	Skräddarsydda röda felmeddelanden ska visas under rätt fält vid tomma fält eller felaktigt format (t.ex. text i telefonnumret).	Fungerar (justerat med novalidate och Regex).

6. Slutsatser / Analys / Diskussion

6.1 Måluppfyllelse

Målet var att skapa en modern och snabb sida som passade restaurangens känsla, och framför allt lösa de problem som fanns för mobilanvändare. Utifrån målen i inledningen tycker jag att resultatet är helt uppnått. Den nya sidan visar dagens öppettider direkt högst upp, det går snabbt att ringa och beställa, och den nya horisontella "swipe-baren" gör att gästerna slipper skrolla sig trötta i mobilen.

6.2 Reflektion över process och metod

Att ta mig tid att skissa ordentligt i Figma innan jag kodade sparade jättemycket tid och gjorde att jag slapp ändra om strukturen i koden senare. Den svåraste och mest tidskrävande delen var Vanilla JavaScript, särskilt att hämta in menyn (JSON) och validera formulären, men det visade också hur smart det är att separera data från layout.

Det var också väldigt lärorikt att lösa problemen med flimret vid sidladdningen. Det gav mig en mycket bättre förståelse för i vilken ordning webbläsaren laddar in kod och typsnitt. Att använda `:has()` kändes som ett väldigt smidigt och snyggt sätt att få CSS och JavaScript att samarbeta. Utöver webbläsarens inbyggda verktyg var det också väldigt lärorikt att testa sidan live på en riktig mobiltelefon i slutet av projektet. Det var först då jag upptäckte viktiga detaljer kring användarupplevelsen (UX), som hur marginaler och bildhöjder påverkade det första blickfånget, vilket ledde till finjusteringar av designen.

6.3 Slutsats och vidareutveckling

Sammanfattningsvis ger den färdiga hemsidan inte bara Downlake Grill & Bar ett snyggare utseende, den gör det också mycket enklare för gästerna att hitta

menyn och beställa. Eftersom koden är skriven från grunden, uppdelad på ett smart sätt och testad mot webbstandarder, är sidan stabil och lätt att bygga vidare på i framtiden.

Källförteckning

[1] W3C. Introduction to HTML and CSS. Tillgänglig från: https://www.w3.org/ [Hämtad 2026-10-26].

[2] MDN Web Docs. JavaScript Guide. Tillgänglig från: https://developer.mozilla.org/ [Hämtad 2026-10-26].

[3] MDN Web Docs. Fetch API. Tillgänglig från: https://developer.mozilla.org/ [Hämtad 2026-10-26].